Comparación de pruebas unitarias

Kata Tres en Raya en Python

Pruebas hechas manualmente vs pruebas generadas con IA

22 pruebas ejecutadas

22 OK

Base del problema y criterios evaluados

Resumen de la kata según la presentación del curso

Requerimiento 1

Ubicar una pieza en un tablero 3x3

Excepción si X o Y están fuera del rango

Excepción si la casilla ya está ocupada

Requerimiento 2

El primer turno debe ser X

Después de X juega +

Después de + vuelve a jugar X

Requerimiento 3

No hay ganador si no se cumple la condición

Victoria por fila, columna o diagonal

La evaluación debe ser automática

Fuente base: CI_CD.pdf - TDD Kata para Tres en Raya

Pruebas unitarias hechas manualmente

Archivo: tests/test_tic_tac_toe_manual.py

8 tests

Se enfoca en los casos centrales del enunciado.

Agrupa validaciones parecidas en una misma prueba.

Usa nombres simples y fáciles de leer.

No valida todos los mensajes exactos de excepción.

Se parece más a una construcción progresiva de TDD.

Ejemplo de prueba manual

```
def test_no_deja_jugar_fuera_del_tablero():
    game = TicTacToe()

    with pytest.raises(ValueError):
        game.play(-1, 0)

    with pytest.raises(ValueError):
        game.play(0, 3)
```

Idea principal:
Menor detalle, pero lectura rápida y suficiente para demostrar comprensión del problema.

Pruebas unitarias generadas con IA

Archivo: tests/test_tic_tac_toe_ia.py

14 tests

Separa casi cada escenario en una prueba específica.

Valida bordes por debajo y por encima por separado.

Comprueba mensajes exactos de las excepciones.

Tiene más granularidad y mayor capacidad de documentación.

Requiere revisión para que el estilo coincida con el del proyecto.

Ejemplo de prueba generada con IA

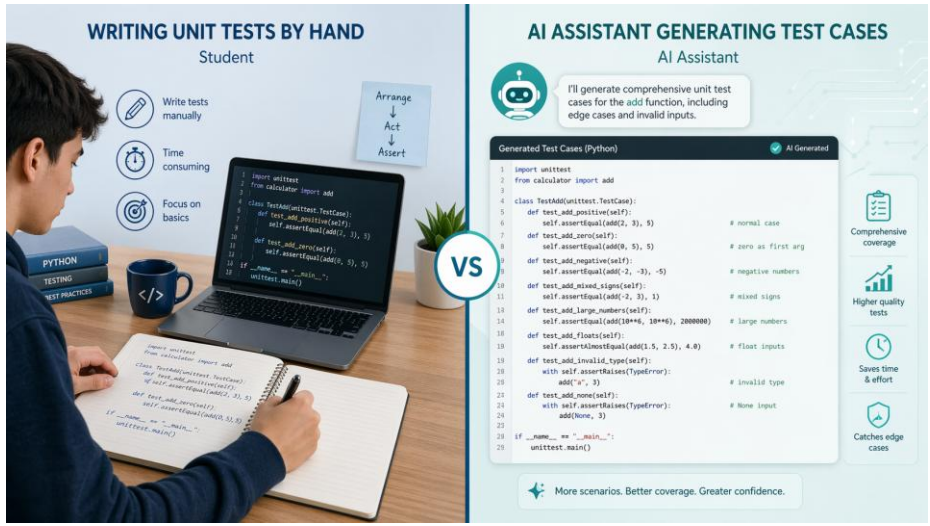
```
def
test_debe_lanzar_excepcion_cuando_x_esta_fuera_del_rango_por_debajo(
):
    game = TicTacToe()

    with pytest.raises(ValueError, match="La coordenada X está fuera
del tablero"):
        game.play(-1, 0)
```

Idea principal:

Mayor cobertura y precisión, pero se ve más estructurada y menos natural que una versión escrita manualmente.

Diferencias sustanciales entre ambas propuestas

Criterio	Pruebas manuales	Pruebas IA
Cantidad	8 pruebas	14 pruebas
Granularidad	Agrupa varios casos	Separa cada escenario
Precisión	Valida comportamiento	Valida comportamiento y mensaje
Estilo	Más natural y directo	Más formal y sistemático
Utilidad	Muestra comprensión propia	Amplía cobertura en menos tiempo

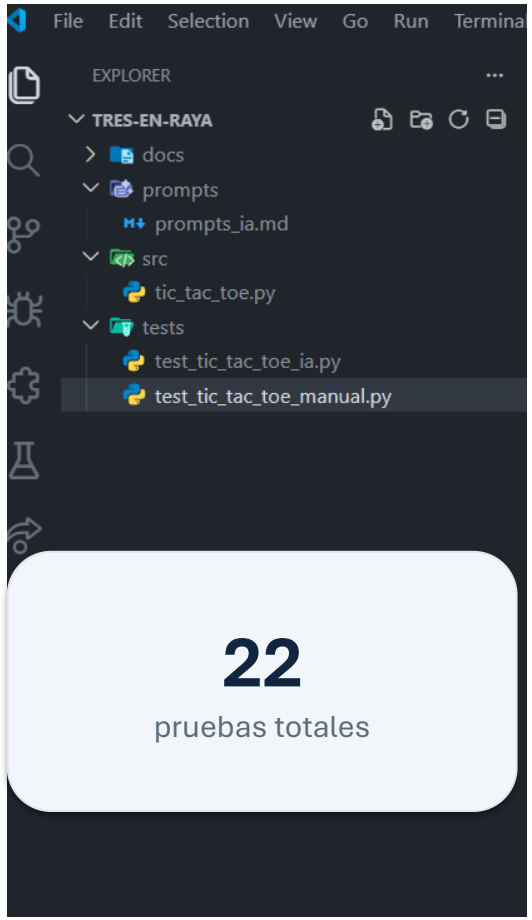


Lectura recomendada

Manual = mejor evidencia de comprensión del ejercicio.

IA = mejor punto de partida si luego se revisa y adapta.

Resultado de ejecución de las pruebas



Salida resumida de pytest

```
platform win32 -- Python 3.13.2, pytest-9.0.3
rootdir: ...\tres-en-raya
collected 22 items

tests\test_tic_tac_toe_ia.py ..............     [ 63%]
tests\test_tic_tac_toe_manual.py ........       [100%]
```

22
pruebas totales

14
de IA

8
manuales

100%
aprobadas

Conclusión

- Las pruebas manuales representan mejor el razonamiento del estudiante y el camino seguido durante TDD.
- Las pruebas generadas con IA entregan más cobertura inicial y más detalle en menos tiempo.
- Ambas pasaron correctamente, por lo que la diferencia principal está en el estilo y la granularidad.
- La mejor estrategia es usar IA como apoyo, no como reemplazo del criterio propio.

Fuente base: CI_CD.pdf - requerimientos de la kata y beneficios del TDD